Feuille de TD : Eléments Finis pour les structures

Exercice 1 : **(Loi de Hooke pour l'élasticité plane)**
La loi de Hooke s'écrit

$$\underline{\underline{\sigma}}(\boldsymbol{u}) = \lambda \mathrm{tr}(\underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{u}))\underline{\underline{\mathbb{I}_3}} + 2\mu\underline{\underline{\varepsilon}}(\boldsymbol{u})$$

pour des structures en 3D.

1. **(Déformations planes)** Préciser la loi de Hooke dans le cas où $\varepsilon_{13} = \varepsilon_{23} = \varepsilon_{33} = 0$. Ecrire la loi de Hooke sous forme matricielle

$$\mathbf{s} = C\mathbf{e}$$

où $\mathbf{e} = \begin{pmatrix} \partial_1 u_1 & \partial_2 u_2 & \frac{\sqrt{2}}{2}(\partial_1 u_2 + \partial_2 u_1) \end{pmatrix}^t$ et $\mathbf{s} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{22} & \sqrt{2}\sigma_{12} \end{pmatrix}^t$

2. **(Contraintes planes)** Mêmes questions dans le cas où $\sigma_{13} = \sigma_{23} = \sigma_{33} = 0$.

Exercice 2 : **(Elément plan Q1-Lagrange)**
On étudie un élément plan à quatre nœuds de forme carrée de côtés a : soit le triplet (K, Σ, P) avec $K = [0, a] \times [0, a] \subset \mathbb{R}^2$, $\Sigma = \{M_1(0, 0),\ M_2(a, 0),\ M_3(a, a),\ M_4(0, a)\}$ et $P = \mathbb{Q}_1(K)$.

1. Etablir les fonctions de forme de l'élément (K, Σ, P).
2. Pour le cas de l'élasticité plane, calculer la matrice $[B]$ reliant les déformations aux déplacements nodaux.
3. Pour un coefficient de Poisson $\nu = 0$, calculer la matrice de comportement $[C]$ dans le cas des déformations planes et dans le cas des contraintes planes. Commentaires ?
4. Calculer ensuite la matrice de rigidité de l'élément avec les conditions aux limites $u_1 = u_2 = u_4 = 0$ et $v_1 = v_2 = 0$ ((u_i, v_i) sont les valeurs nodales du déplacement du $i$ème nœud).

Exercice 3 : **(Elément de barre à section variable)**
Calculer la matrice de rigidité d'un élément de barre à deux nœuds de longueur L et de section variable conformément à la figure 1.

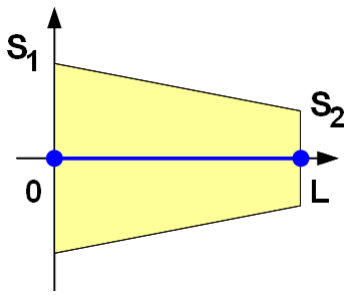

FIGURE 1 – Barre à section variable (deux nœuds)

Exercice 4 : (Le problème de la console)

Une structure en console, destinée à suspendre une charge, est composée d'un assemblage de six barres boulonnées entre elles dans le plan vertical, et accrochée à un mur rigide (cf. Figure 2). On veut connaître le déplacement des nœuds résultant de la déformation des barres lorsqu'on suspend la charge à l'extrémité de la console.
On notera S_ℓ la section transverse (constante) de la ℓème barre et E_ℓ son module de Young. Une charge verticale P est appliquée au nœud 5.

1. Pour chacune des 6 barres, écrire la matrice de rigidité élémentaire dans le repère global.
2. Déterminer le tableau de connectivité pour la numérotation de la Figure 2.
3. Assembler la matrice de rigidité globale sans tenir compte des conditions aux limites.
4. Ecrire le système final après prise en compte des conditions aux limites aux nœuds 1 et 2.
5. Programmer la résolution du problème de la console en Python ou Octave. On pourra considérer une étagère en bois et une étagère en acier. Varier la valeur de L et comparer les résultats.
6. On veut rigidifier l'une des barres en doublant sa section. Déterminer la matrice de rigidité après renforcement de la barre 1 (resp. la barre 4). Quelle solution est la plus efficace ?

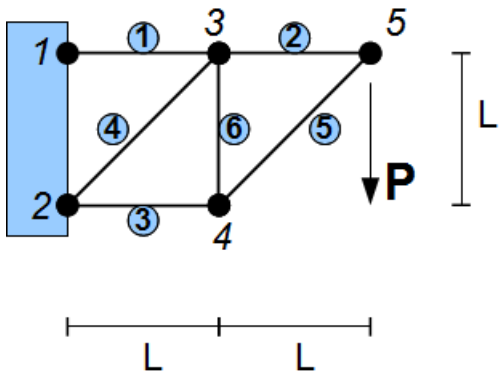

FIGURE 2 – Géométrie de la console